

Les réseaux informatiques : Concepts et Pratiques

L. Mostefaoui (lotfi.mostefaoui@lecnam.net)

Janvier 2025

Table des matières

1	Introduction générale aux réseaux	3
1.1	Définition d'un réseau	3
1.2	Importance et applications des réseaux	3
1.3	Différence entre Internet et le World Wide Web	3
2	Les bases de la communication réseau	4
2.1	Types de réseaux	4
2.2	Topologies de réseau	5
2.3	Les médias d'accès	6
2.4	Tableau comparatif des différents médias d'accès	6
3	Les équipements de réseau	7
3.1	Concentrateur (Hub)	7
3.2	Commutateur (Switch)	7
3.3	Routeur	8
3.4	Répéteur	9
3.5	Carte réseau (NIC - Network Interface Card)	10
4	L'adressage dans les réseaux	10
4.1	Les adresses MAC	10
4.2	Les adresses IP	11
4.2.1	Structure d'une adresse IP	11
4.2.2	Classes d'adresses IPv4	11
4.2.3	Adresses publiques et privées	11
4.2.4	Particularité des adresses IP commençant par 127	12
4.2.5	Notation CIDR (Classless Inter-Domain Routing)	12
4.2.6	Adresse réseau et adresse de diffusion (broadcast)	13
4.2.7	Adresses IP utilisables	13
4.2.8	Adresses APIPA (Automatic Private IP Addressing)	14
5	Introduction aux Protocoles	16
5.1	Définition et rôle des protocoles	16
5.2	Définition et rôle des protocoles (suite)	16
5.3	Exigences des protocoles	17
5.4	Les suites protocolaires	18
5.5	Structure de la suite TCP/IP	18

6	Les modèles de communication réseau	18
6.1	Le modèle OSI	18
6.2	Le modèle TCP/IP	19
6.3	Comparaison des modèles OSI et TCP/IP	20
7	L'encapsulation des données	20
7.1	Définition :	20
7.2	Processus d'encapsulation	21
7.3	Visualisation de l'encapsulation	21
7.4	Exemple d'encapsulation : Envoi d'un email	21
8	Les couches réseau en détail	22
8.1	Description et exemples des couches du modèle OSI	22
8.2	Exploration des protocoles clés : TCP, UDP, IP et ICMP	22
8.2.1	Couche Transport : TCP et UDP	22
8.2.2	Couche Réseau : IP et ICMP	23
9	Architecture Client-Serveur	23
10	Protocoles Réseau Courants	28
11	Le Subnetting (Sous-réseautage)	30
12	Le Supernetting (Agrégation d'itinéraires)	33

1 Introduction générale aux réseaux

1.1 Définition d'un réseau

Un réseau est un ensemble de dispositifs connectés entre eux afin de partager des ressources et des informations. Ces dispositifs peuvent inclure des ordinateurs, des imprimantes, des serveurs, ou encore des périphériques comme des caméras ou des téléphones.

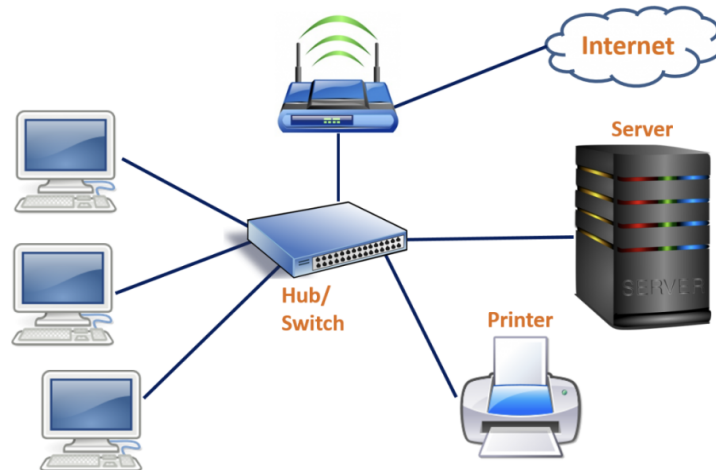


FIGURE 1 – Exemple de réseau local.

Exemples :

- Une entreprise qui utilise un réseau pour partager des fichiers entre collaborateurs.
- Un réseau domestique connectant un ordinateur, une télévision, et une imprimante.

1.2 Importance et applications des réseaux

Les réseaux jouent un rôle clé dans de nombreux domaines, en permettant :

1. **Le partage des ressources** : imprimantes, fichiers, bases de données, etc.
2. **La communication** : email, visioconférences, messagerie instantanée.
3. **L'accès à Internet** : recherche d'informations, e-commerce, divertissement.
4. **L'automatisation** : domotique, capteurs connectés, systèmes industriels.

1.3 Différence entre Internet et le World Wide Web

- **Internet** : Un réseau mondial interconnectant des millions de réseaux locaux via des protocoles comme TCP/IP. Il comprend une infrastructure physique, des câbles, routeurs, et centres de données.
- **World Wide Web (WWW)** : Un système d'information basé sur des pages web, accessible via Internet. Utilise des protocoles comme HTTP.

Analogie :

- **Internet** est comme un réseau de routes et d'autoroutes.
- **World Wide Web** est comme les voitures circulant sur ces routes.

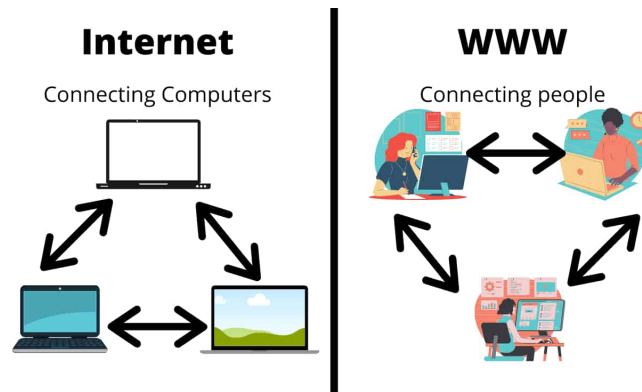


FIGURE 2 – Différence entre Internet et le World Wide Web.

2 Les bases de la communication réseau

2.1 Types de réseaux

Les réseaux peuvent être classés en fonction de leur taille, de leur portée, ou de leur fonction.

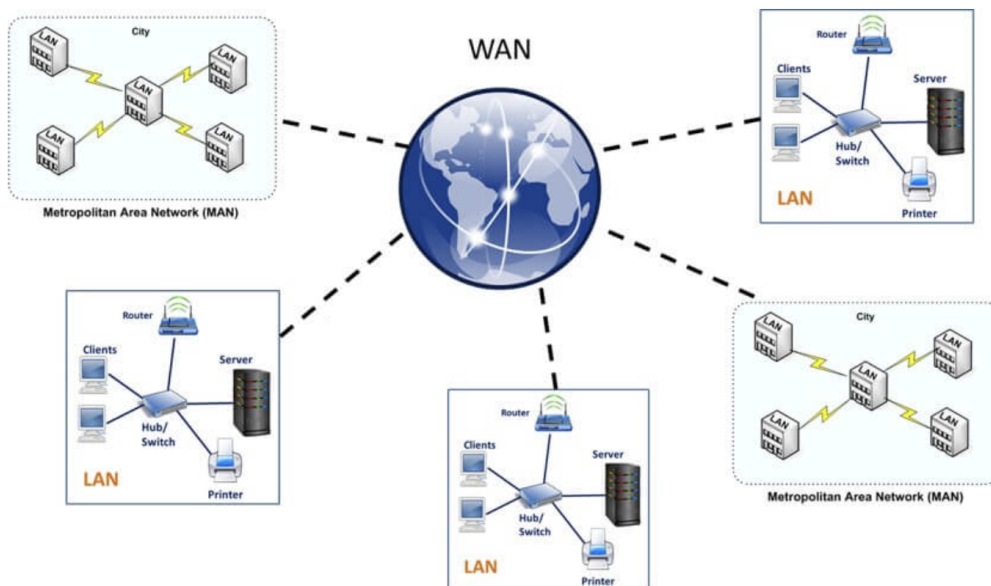


FIGURE 3 – Classification des réseaux selon leur portée.

Principaux types de réseaux :

1. **LAN (Local Area Network)** : Réseau local
 - Portée : Limité à un bâtiment ou un site (ex. : réseau domestique, réseau d'entreprise).
 - Vitesse élevée, faible latence.
 - Exemples : Réseau Wi-Fi d'un domicile, réseau Ethernet d'une salle informatique.
2. **WAN (Wide Area Network)** : Réseau étendu
 - Portée : Très vaste, reliant des villes ou des pays (ex. : Internet).
 - Débit souvent plus faible que les réseaux locaux.
 - Exemples : Réseau bancaire reliant des agences dans tout un pays.
3. **WLAN (Wireless LAN)** : Réseau local sans fil
 - Variante du LAN utilisant la technologie Wi-Fi.
 - Portée limitée à quelques dizaines de mètres.
 - Exemples : Réseau Wi-Fi d'un café.

4. **MAN (Metropolitan Area Network)** : Réseau métropolitain
 - Portée : Couvrant une ville entière.
 - Utilisé par les universités, les entreprises, ou les administrations.
 - Exemple : Réseau universitaire interconnectant plusieurs campus.
5. **PAN (Personal Area Network)** : Réseau personnel
 - Portée : Très limitée (quelques mètres).
 - Connecte des appareils personnels (ex. : smartphones, casques Bluetooth, montres connectées).

2.2 Topologies de réseau

La topologie d'un réseau définit la manière dont les dispositifs sont connectés entre eux. Les principales topologies sont :

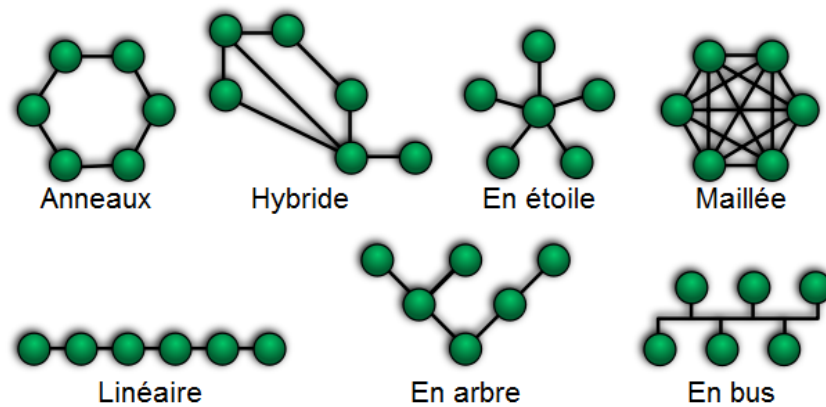


FIGURE 4 – Exemples de topologies réseau.

Descriptions des topologies :

- **Topologie en bus** :
 - Tous les appareils partagent un même câble de communication.
 - **Avantages** : Facilité de mise en œuvre, coût réduit.
 - **Inconvénients** : Si le câble est endommagé, le réseau entier tombe en panne.
- **Topologie en étoile** :
 - Tous les appareils sont connectés à un nœud central (ex. : switch, routeur).
 - **Avantages** : Facilité d'isolation des pannes.
 - **Inconvénients** : Le nœud central est un point de défaillance unique.
- **Topologie en anneau** :
 - Les appareils sont connectés en cercle.
 - **Avantages** : Ordonnancement des transmissions.
 - **Inconvénients** : Une défaillance sur une connexion peut bloquer le réseau entier.
- **Topologie maillée** :
 - Chaque appareil est connecté à plusieurs autres.
 - **Avantages** : Résilience élevée, pannes facilement contournées.
 - **Inconvénients** : Coût et complexité élevés.
- **Topologie hybride** :
 - Combine plusieurs topologies pour répondre à des besoins spécifiques.
 - Exemple : Réseau d'entreprise combinant étoile et maillage.
- **Topologie linéaire** :
 - Les appareils sont connectés en ligne droite, un après l'autre.
 - **Avantages** : Simplicité et faible coût d'installation.

- **Inconvénients** : Une panne sur un nœud peut interrompre la communication entre les autres nœuds.
- **Topologie en arbre** :
 - Organisation hiérarchique où chaque nœud a un parent et plusieurs enfants.
- **Avantages** : Facilité d'expansion et structuration logique.
- **Inconvénients** : Une panne dans une partie haute de l'arbre peut affecter plusieurs nœuds dépendants.

2.3 Les médias d'accès

Les médias d'accès sont les supports utilisés pour transmettre les données.

1. Médias câblés :

- **Câble coaxial** : Utilisé dans les premiers réseaux LAN et les systèmes de télévision par câble.
- **Câble en paires torsadées (UTP/STP)** : Standard dans les réseaux Ethernet.
- **Fibre optique** : Très haut débit sur de longues distances.

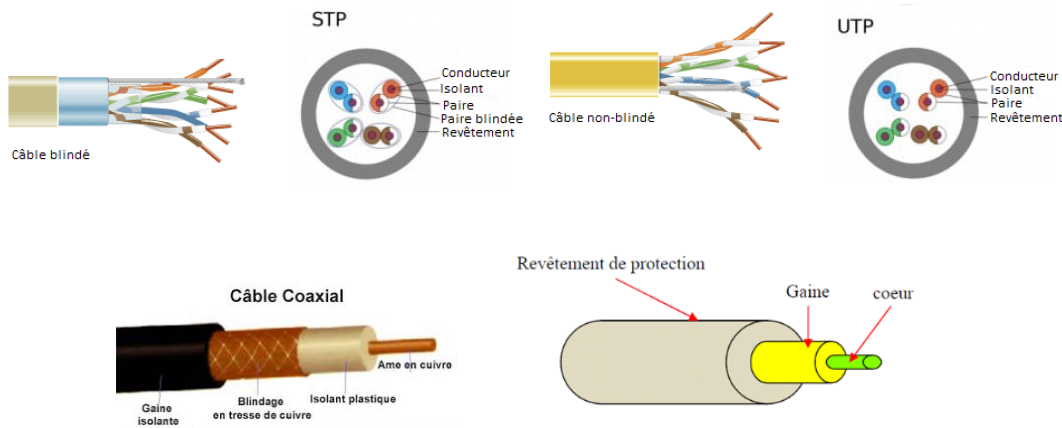


FIGURE 5 – Exemples de médias câblés : câble coaxial, paires torsadées, fibre optique.

2. Médias sans fil :

- **Wi-Fi** : Utilisé dans les réseaux locaux sans fil.
- **Bluetooth** : Connectivité personnelle sur courte distance.
- **Ondes radio** : Pour les réseaux longue distance comme le LTE.

3. Avantages et inconvénients :

- **Médias câblés** : Offrent une meilleure stabilité et un débit plus élevé.
- **Médias sans fil** : Flexibilité accrue mais sensibles aux interférences.

2.4 Tableau comparatif des différents médias d'accès

Type de média	Exemple	Avantages	Inconvénients	Utilisation courante
Câble coaxial	Câble d'antenne TV	Bonne résistance aux interférences.	Débit limité comparé aux technologies modernes. Peu flexible.	Réseaux anciens et télévision par câble.

Paires torsadées	Cat 5e, Cat 6	Coût abordable. Facile à installer.	Sensible aux interférences (UTP). Distance limitée (100 m).	Réseaux Ethernet dans les bureaux et maisons.
Fibre optique	Fibre mono-mode/multimode	Très haut débit. Longues distances. Immunité aux interférences.	Coût élevé. Installation complexe. Fragilité physique.	Réseaux longue distance, FTTH (fibre à domicile).
Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac	Mobilité. Facilité d'installation.	Sensible aux interférences. Débit limité par rapport à la fibre ou Ethernet.	Réseaux locaux sans fil (domiciles, cafés, etc.).
Bluetooth	Appairage sans fil	Faible consommation énergétique. Facile à utiliser.	Portée limitée (10 m). Débit faible.	Connectivité personnelle (écouteurs, montres connectées).
Ondes radio	LTE, 5G	Portée très large. Mobilité totale.	Débit fluctuant. Sensible aux obstacles et aux conditions météorologiques.	Réseaux mobiles et IoT longue distance.

3 Les équipements de réseau

3.1 Concentrateur (Hub)

Définition : Un concentrateur (hub) est un dispositif réseau simple qui transmet les données reçues à tous les appareils connectés, sans distinction.

Caractéristiques principales :

- Fonctionne sur la couche physique (couche 1 du modèle OSI).
- Pas d'intelligence : ne peut pas différencier les destinataires des données.
- Cause un trafic réseau élevé, car toutes les données sont diffusées à tous les ports.

Exemple d'utilisation : Réseaux simples ou anciens, avec un nombre limité d'appareils.

Inconvénient : Manque d'efficacité et de sécurité : toutes les données sont visibles par tous les appareils connectés.

3.2 Commutateur (Switch)

Définition : Un commutateur (switch) est un dispositif réseau intelligent qui transmet les données uniquement à l'appareil destinataire.

Caractéristiques principales :

- Fonctionne sur la couche liaison de données (couche 2 du modèle OSI).
- Utilise une table MAC pour acheminer les données vers le bon port.
- Réduit le trafic réseau inutile.

Exemple d'utilisation : Réseaux locaux modernes (LAN), où la performance est essentielle.

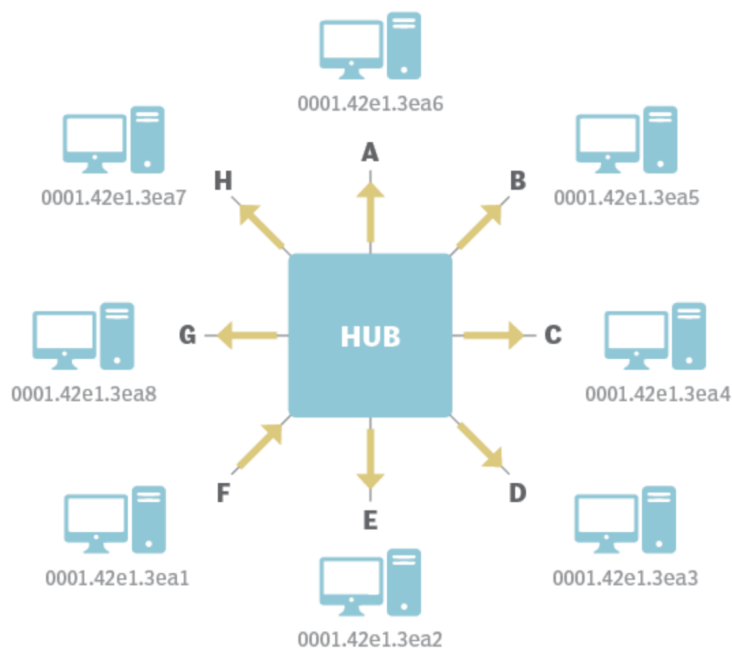


FIGURE 6 – Exemple d'un concentrateur (hub).

Avantages :

- Amélioration des performances réseau.
- Plus sécurisé que le hub.

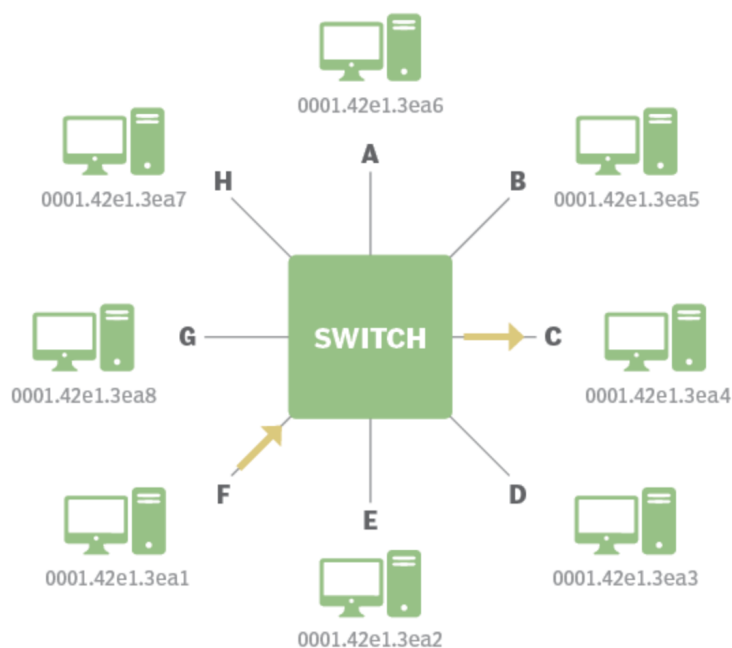


FIGURE 7 – Exemple d'un commutateur (switch).

3.3 Routeur

Définition : Un routeur est un dispositif réseau qui connecte plusieurs réseaux et dirige les données entre eux.

Caractéristiques principales :

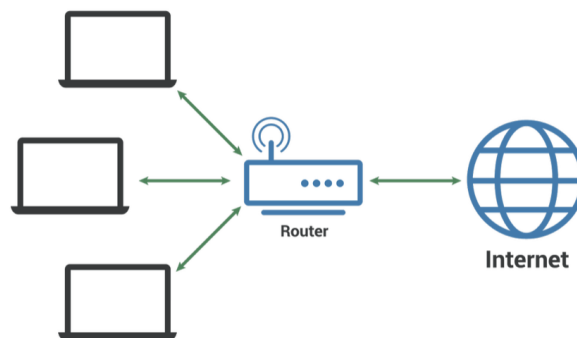


FIGURE 8 – Exemple d'un routeur.

- Fonctionne sur la couche réseau (couche 3 du modèle OSI).
- Utilise des adresses IP pour déterminer le chemin des données.
- Peut offrir des services supplémentaires comme le NAT (Network Address Translation) et le DHCP.

Exemple d'utilisation :

- Connexion d'un réseau local à Internet.
- Interconnexion de plusieurs sous-réseaux dans une grande organisation.

Avantages :

- Permet la communication entre différents réseaux.
- Peut inclure des fonctionnalités de sécurité (firewall intégré).

3.4 Répéteur

Définition : Un répéteur est un dispositif réseau qui amplifie un signal pour étendre la portée d'un réseau.

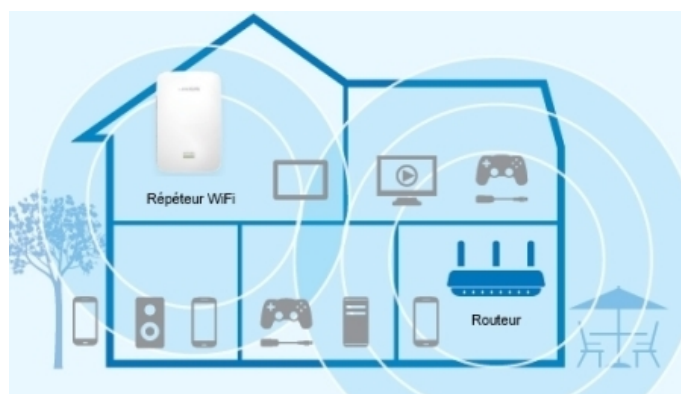


FIGURE 9 – Exemple d'un répéteur.

Caractéristiques principales :

- Fonctionne sur la couche physique (couche 1 du modèle OSI).
- Régénère le signal pour éviter la perte de qualité.

Exemple d'utilisation : Étendre la portée d'un réseau Wi-Fi ou Ethernet dans un grand bâtiment.

Inconvénient : Ne peut pas gérer le trafic ou différencier les appareils.

3.5 Carte réseau (NIC - Network Interface Card)

Définition : Une carte réseau est un composant matériel qui permet à un appareil de se connecter à un réseau.

Caractéristiques principales :

- Fonctionne sur la couche liaison de données (couche 2 du modèle OSI).
- Traduit les données d'un ordinateur en signaux pouvant circuler sur le réseau.

Exemple d'utilisation : Chaque ordinateur, imprimante ou serveur doit disposer d'une carte réseau pour se connecter à un réseau.

Avantages :

- Supporte des connexions câblées ou sans fil (Wi-Fi).

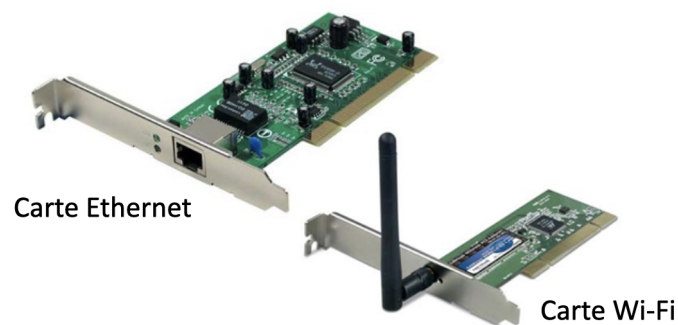


FIGURE 10 – Exemple d'une carte réseau (NIC).

4 L'adressage dans les réseaux

4.1 Les adresses MAC

Définition : Une adresse MAC (*Media Access Control*) est une adresse physique unique attribuée à chaque interface réseau. Elle est gravée dans le matériel (carte réseau) et permet d'identifier les appareils sur un réseau local.

Structure :

- Une adresse MAC est composée de 48 bits (6 octets), généralement représentée en hexadécimal (ex. : 00:1A:2B:3C:4D:5E).
- Les trois premiers octets identifient le fabricant (*OUI - Organizationally Unique Identifier*), et les trois derniers sont spécifiques à l'appareil.

Utilisation : Les adresses MAC permettent d'acheminer les données entre appareils d'un même réseau local (LAN). Elles sont essentielles pour assurer l'identification des périphériques au sein du réseau.

Recherche du fabricant : Il est possible d'identifier le fabricant d'une carte réseau à partir de son adresse MAC en utilisant des outils en ligne comme maclookup.app.

Limites : Une adresse MAC est locale et ne peut pas traverser des réseaux externes (comme Internet).

4.2 Les adresses IP

Définition : Une adresse IP (*Internet Protocol*) est une adresse logique attribuée à chaque appareil connecté à un réseau, permettant l'identification unique des hôtes et l'acheminement des données à travers un réseau local ou Internet.

Rôle : Les adresses IP sont utilisées pour :

- Identifier de manière unique chaque appareil dans un réseau.
- Acheminer les paquets de données entre les réseaux et les appareils.
- Faciliter la communication entre les équipements via des protocoles de transport comme TCP ou UDP.

Une adresse IP permet donc d'identifier un appareil dans un réseau et de garantir l'acheminement des données. Voyons maintenant comment elle est structurée.

4.2.1 Structure d'une adresse IP

- Une adresse IPv4 est composée de **32 bits**, divisés en deux parties principales :
 - **NetID (Network Identifier)** : Identifie le réseau auquel appartient l'appareil.
 - **HostID (Host Identifier)** : Identifie un appareil spécifique (hôte) à l'intérieur de ce réseau.
- Exemple : Pour l'adresse IP 192.168.1.10 avec le masque 255.255.255.0 :
 - **NetID** : 192.168.1 (partie réseau).
 - **HostID** : 10 (partie hôte).

4.2.2 Classes d'adresses IPv4

Classe	Plage d'adresses	Masque par défaut	Utilisation
A	0.0.0.0 à 127.255.255.255	255.0.0.0	Réseaux très grands.
B	128.0.0.0 à 191.255.255.255	255.255.0.0	Réseaux de taille moyenne.
C	192.0.0.0 à 223.255.255.255	255.255.255.0	Petits réseaux.
D	224.0.0.0 à 239.255.255.255	N/A	Multidiffusion.
E	240.0.0.0 à 255.255.255.255	N/A	Réservée (expérimentale).

Remarque : Les classes D et E ne sont pas utilisées pour l'identification d'hôtes :

- **Classe D** : Multidiffusion.
- **Classe E** : Réservée à des fins expérimentales.

4.2.3 Adresses publiques et privées

Adresses publiques :

- Utilisées pour les appareils connectés directement à Internet.
- Uniques dans le monde entier et attribuées par des autorités comme l'IANA.

Adresses privées :

- Utilisées uniquement à l'intérieur de réseaux locaux.
- Ne peuvent pas être routées sur Internet sans traduction d'adresse réseau (NAT).

- Plages d'adresses privées :
 - Classe A : 10.0.0.0 à 10.255.255.255
 - Classe B : 172.16.0.0 à 172.31.255.255
 - Classe C : 192.168.0.0 à 192.168.255.255

4.2.4 Particularité des adresses IP commençant par 127

Définition : Les adresses IP commençant par 127 sont réservées à la communication locale, également appelée **loopback** ou **adresse de bouclage**.

Caractéristiques :

- L'adresse la plus couramment utilisée est 127.0.0.1, connue sous le nom de *localhost*.
- Ces adresses permettent à un appareil de communiquer avec lui-même, sans qu'aucune donnée ne sorte du périphérique.

Utilisation :

- Test des applications réseau localement, sans nécessiter une connexion à un réseau externe.
- Dépannage et diagnostic des logiciels ou services réseau sur une machine.

Exemple :

- Si vous exécutez une commande `ping 127.0.0.1`, elle vérifie que la pile TCP/IP de votre appareil fonctionne correctement.
- L'adresse de boucle locale est souvent utilisée pour tester des services réseau sans nécessiter de connexion externe. Par exemple, un serveur web local peut être testé avec l'adresse 127.0.0.1 avant d'être déployé en production.
- Toute tentative de communication avec une adresse de la plage 127.0.0.0/8 reste strictement locale et ne transite jamais sur un réseau physique.

Remarque : Aucune adresse IP dans la plage 127.0.0.0/8 ne peut être attribuée à un périphérique sur un réseau. Elles sont strictement limitées à un usage local.

4.2.5 Notation CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

La notation CIDR est une méthode de représentation des adresses IP et de leurs masques de sous-réseau de manière concise. Elle est particulièrement utilisée pour simplifier l'adressage et optimiser l'utilisation des plages d'adresses IP.

Format

La notation CIDR utilise une barre oblique (/) suivie d'un nombre entier représentant le nombre de bits dans la partie réseau de l'adresse IP. Par exemple :

- 192.168.1.0/24 indique que les 24 premiers bits de l'adresse IP sont utilisés pour identifier la partie réseau, et les 8 bits restants pour les hôtes.
- 10.0.0.0/8 signifie que les 8 premiers bits représentent le réseau et les 24 bits suivants les hôtes.

Calcul du nombre d'adresses IP

Avec la notation CIDR, on peut facilement calculer le nombre d'adresses IP disponibles dans un réseau :

$$\text{Nombre total d'adresses} = 2^{\text{Nombre de bits d'hôte}}$$

où :

$$\text{Nombre de bits d'hôte} = 32 - \text{CIDR}$$

Exemple :

- Pour une adresse 192.168.1.0/24, le nombre de bits d'hôte est $32 - 24 = 8$. Le nombre total d'adresses est donc $2^8 = 256$ adresses (dont 254 sont utilisables pour les hôtes, car deux sont réservées pour l'adresse réseau et l'adresse de diffusion).
- Pour une adresse 10.0.0.0/16, le nombre de bits d'hôte est $32 - 16 = 16$. Le nombre total d'adresses est donc $2^{16} = 65\,536$ adresses.

Avantages de la notation CIDR

- **Flexibilité** : Elle permet de subdiviser une plage d'adresses en sous-réseaux de tailles variées, contrairement aux classes d'adresses IP traditionnelles.
- **Efficacité** : Elle optimise l'utilisation des adresses IP disponibles et réduit le gaspillage.
- **Facilité de routage** : Les routes peuvent être agrégées pour simplifier les tables de routage (par exemple, en regroupant 192.168.0.0/24 et 192.168.1.0/24 en 192.168.0.0/23).

Résumé des plages et notations CIDR fréquentes

Notation CIDR	Masque de sous-réseau	Nombre d'adresses IP
/8	255.0.0.0	16 777 216
/16	255.255.0.0	65 536
/24	255.255.255.0	256
/30	255.255.255.252	4 (utilisé pour les liens point-à-point)

4.2.6 Adresse réseau et adresse de diffusion (broadcast)

Adresse réseau :

- L'adresse réseau correspond au **NetID**, tous les bits du **HostID** étant à 0.
- Exemple :
 - Adresse IP : 192.168.1.10
 - Masque par défaut : 255.255.255.0
 - Adresse réseau : 192.168.1.0
- **Utilité** : Permet aux routeurs de reconnaître les limites d'un réseau pour acheminer les données correctement.

Adresse de diffusion :

- L'adresse de diffusion correspond au **NetID**, tous les bits du **HostID** étant à 1.
- Exemple :
 - Adresse IP : 192.168.1.10
 - Masque par défaut : 255.255.255.0
 - Adresse de diffusion : 192.168.1.255
- **Utilité** : Permet une communication groupée (ex. : annonces réseau, détection d'appareils).

4.2.7 Adresses IP utilisables

Définition : Les adresses utilisables pour les hôtes sont celles situées entre l'adresse réseau et l'adresse de diffusion.

Calcul du nombre d'adresses utilisables : Le nombre d'adresses IP utilisables dans un sous-réseau dépend du nombre de bits alloués au **HostID** dans le masque de sous-réseau.

- Une adresse IPv4 contient 32 bits.
- Le masque de sous-réseau divise ces bits en deux parties :
 - Les bits réservés au **NetID** (indiquent le réseau).
 - Les bits réservés au **HostID** (identifient les hôtes dans le réseau).
- Le nombre total d'adresses possibles est donné par la formule :

$$2^{\text{Nombre de bits du HostID}}$$

- Cependant, deux adresses sont toujours réservées :
 - **Adresse réseau** : Tous les bits du HostID sont à 0.
 - **Adresse de diffusion** : Tous les bits du HostID sont à 1.
- Par conséquent, le nombre d'adresses **utilisables** est :

$$2^{\text{Nombre de bits du HostID}} - 2$$

Exemple :

- Adresse IP : 192.168.1.0
- Masque : 255.255.255.0 (/24)
- Nombre de bits du HostID : $32 - 24 = 8$
- Nombre total d'adresses possibles : $2^8 = 256$
- Nombre d'adresses utilisables : $256 - 2 = 254$

Résumé des plages courantes :

Masque	Bits du HostID	Total d'adresses	Adresses utilisables
255.0.0.0 (/8)	24	$2^{24} = 16\,777\,216$	16 777 214
255.255.0.0 (/16)	16	$2^{16} = 65\,536$	65 534
255.255.255.0 (/24)	8	$2^8 = 256$	254
255.255.255.128 (/25)	7	$2^7 = 128$	126

Remarque : Cette méthode est essentielle pour planifier des sous-réseaux et optimiser l'allocation des adresses IP dans un réseau.

4.2.8 Adresses APIPA (Automatic Private IP Addressing)

Définition : L'APIPA (*Automatic Private IP Addressing*) est un mécanisme permettant à un appareil de s'attribuer automatiquement une adresse IP en cas d'échec de l'obtention d'une adresse via un serveur DHCP.

Plage d'adresses APIPA : Les adresses APIPA appartiennent à la plage suivante :

- **Plage d'adresses** : 169.254.0.1 à 169.254.255.254
- **Masque de sous-réseau** : 255.255.0.0

Elles sont réservées pour les réseaux locaux où aucune configuration manuelle ou serveur DHCP n'est disponible.

Fonctionnement :

1. Un appareil configuré pour utiliser DHCP tente d'obtenir une adresse IP depuis un serveur DHCP.
2. Si aucun serveur DHCP ne répond après plusieurs tentatives, l'appareil s'attribue automatiquement une adresse dans la plage APIPA.

3. L'appareil continue à rechercher un serveur DHCP en arrière-plan. Si un serveur DHCP devient disponible, il met à jour son adresse IP.

Utilisation et limitations :

- Permet aux appareils d'un même réseau de communiquer localement sans configuration manuelle.
- **Ne permet pas** d'accéder à Internet, car ces adresses ne sont pas routables.
- Utilisé principalement sur Windows et macOS en cas de problème DHCP.

Exemple de scénario : Si un ordinateur dans un réseau local n'arrive pas à obtenir une adresse IP depuis un serveur DHCP, il pourra recevoir une adresse APIPA comme 169.254.23.45 et pourra communiquer avec d'autres appareils ayant également reçu des adresses APIPA.

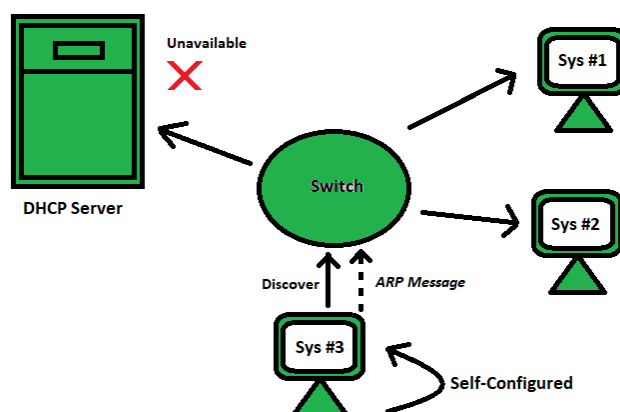


FIGURE 11 – Illustration du fonctionnement des adresses APIPA

Exercices

Exercice 1 : Identifier le NetID, le HostID et les informations réseau

Objectif : Comprendre comment découper une adresse IP en NetID et HostID, et en déduire l'adresse réseau, l'adresse de diffusion et les adresses utilisables.

1. Pour chaque adresse IP ci-dessous, calculez :
 - Le **masque** par défaut.
 - Le **NetID** et le **HostID**.
 - L'adresse **réseau**.
 - L'adresse de **diffusion**.
 - Les adresses IP **utilisables** (de la première à la dernière).

Adresse IP	Masque par défaut	NetID	HostID	@ réseau	@ diffusion	Plage utilisable
192.168.1.10	?	?	?	?	?	? - ?
172.16.5.20	?	?	?	?	?	? - ?
10.0.0.45	?	?	?	?	?	? - ?

TABLE 4 – Complétez les informations demandées pour chaque adresse IP.

Exercice 2 : Identifier les adresses publiques et privées

Objectif : Distinguer les adresses publiques des adresses privées et comprendre leur usage.

1. Pour chaque adresse IP ci-dessous, indiquez si elle est **publique** ou **privée** et à quelle classe (A, B ou C) elle appartient.
2. Si l'adresse est privée, précisez dans quelle plage d'adresses elle se situe.

Adresse IP	Publique/Privée	Classe	Plage
192.168.0.1	?	?	?
8.8.8.8	?	?	?
10.0.5.100	?	?	?
172.30.25.14	?	?	?
203.0.113.5	?	?	?

TABLE 5 – Identifiez si chaque adresse est publique ou privée et sa classe.

Exercice 3 : Conversion en notation CIDR

Indiquez la notation CIDR correspondante pour les plages d'adresses suivantes :

- Adresse : 192.168.1.0, Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Adresse : 172.16.0.0, Masque de sous-réseau : 255.255.0.0
- Adresse : 10.0.0.0, Masque de sous-réseau : 255.0.0.0

5 Introduction aux Protocoles

5.1 Définition et rôle des protocoles

Définition : Un protocole est un ensemble de règles et de conventions qui régissent la communication entre deux ou plusieurs appareils dans un réseau.

- Il détermine **comment** les données sont envoyées, reçues et interprétées.
- Il garantit une communication cohérente et fiable.

Rôle des protocoles :

- **Standardisation :** Assure que différents appareils et systèmes puissent communiquer, quel que soit leur fabricant.
- **Gestion des erreurs :** Détecte et corrige les erreurs pendant la transmission.
- **Synchronisation :** Organise l'ordre des paquets de données pour garantir leur assemblage correct.

Principe : Les protocoles réseau découpent un message en plusieurs paquets pour le transmettre efficacement. Chaque paquet contient une partie des données, une adresse source, une adresse destination, et des informations d'ordre. À la réception, les paquets sont réassemblés dans le bon ordre pour reconstruire le message original.

5.2 Définition et rôle des protocoles (suite)

Exemple pratique : Lors de l'envoi d'un email, plusieurs protocoles collaborent pour garantir la livraison et la réception du message. Voici les étapes principales :

- L'email est transmis par le protocole **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol) au serveur de messagerie.

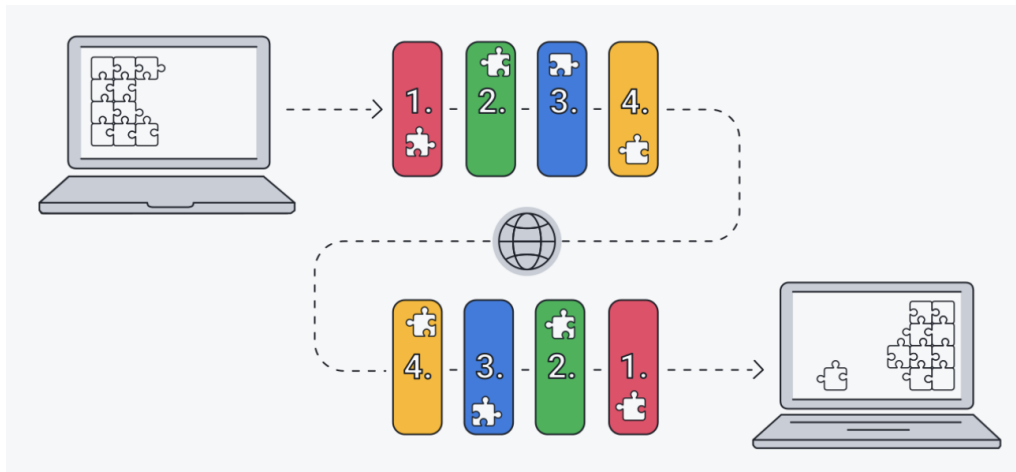


FIGURE 12 – Division et réassemblage des messages en paquets.

- Le serveur utilise ensuite le protocole **IMAP** (Internet Message Access Protocol) ou **POP** (Post Office Protocol) pour délivrer le message à la boîte de réception du destinataire.
- Les données sont encapsulées dans des paquets et transmises via des protocoles comme **TCP/IP**.

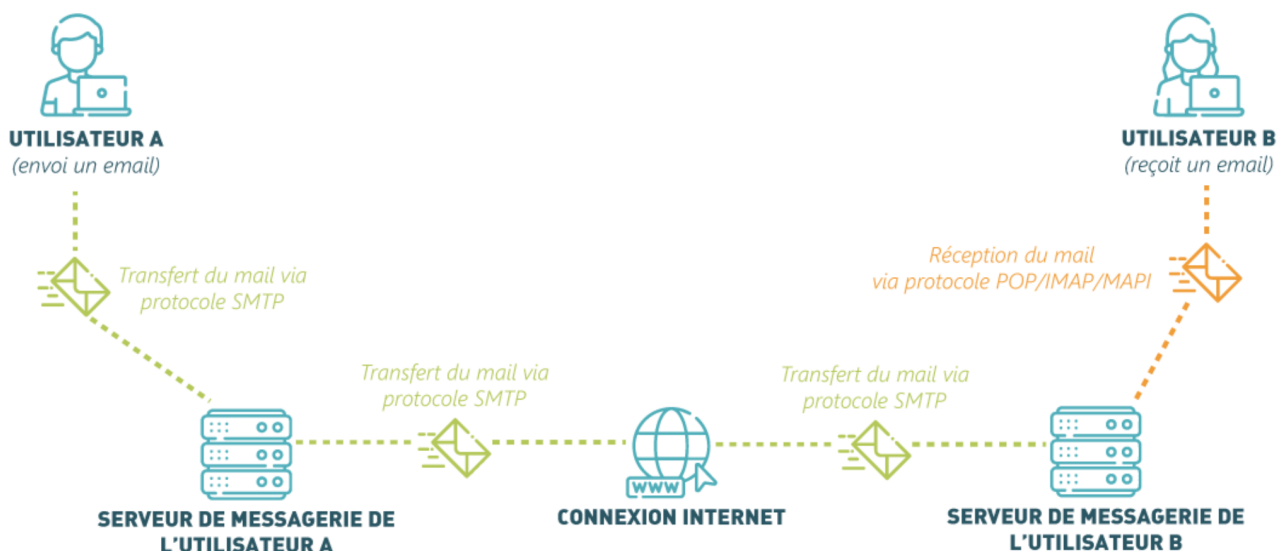


FIGURE 13 – Processus d'envoi d'un email via plusieurs protocoles.

5.3 Exigences des protocoles

Pour être efficaces, les protocoles doivent répondre à plusieurs exigences :

- **Fiabilité** : Assurer que les données sont livrées sans erreurs (ex. : TCP).
- **Interopérabilité** : Permettre la communication entre des systèmes différents (ex. : appareils Android et iOS).
- **Efficacité** : Minimiser la surcharge réseau (ex. : compression des données avec HTTP/2).
- **Sécurité** : Garantir la confidentialité et l'intégrité des données (ex. : HTTPS, IPSec).

5.4 Les suites protocolaires

Définition : Une suite protocolaire est un ensemble de protocoles qui travaillent ensemble pour assurer la communication réseau.

Exemples de suites protocolaires :

Suite protocolaire	Protocoles inclus	Utilisation principale
TCP/IP	TCP, IP, UDP, ICMP, etc.	Communication sur Internet.
HTTP/HTTPS	HTTP, TLS	Navigation web sécurisée.
SMTP/IMAP/POP	SMTP, IMAP, POP	Envoi et réception d'emails.
FTP/SFTP	FTP, SFTP	Transfert de fichiers.

5.5 Structure de la suite TCP/IP

La suite TCP/IP comporte quatre couches principales qui regroupent les fonctions du modèle OSI :

Couche TCP/IP	Correspondance avec le modèle OSI	Exemples de protocoles
Application	Couches 5, 6, 7	HTTP, FTP, SMTP, DNS
Transport	Couche 4	TCP, UDP
Internet	Couche 3	IP, ICMP, ARP
Accès réseau	Couches 1, 2	Ethernet, Wi-Fi

6 Les modèles de communication réseau

6.1 Le modèle OSI

Définition : Le modèle OSI (*Open Systems Interconnection*) est un modèle théorique conçu par l'ISO (International Organization for Standardization). Il définit un cadre standard pour la communication entre différents systèmes.

Structure du modèle OSI : Le modèle OSI comporte **7 couches**, chacune ayant un rôle spécifique dans le processus de communication réseau :

N°	Couche	Rôle principal
7	Application	Interaction directe avec les applications de l'utilisateur (ex. : HTTP, SMTP).
6	Présentation	Traduction des données (ex. : cryptage, compression).
5	Session	Gestion des connexions entre applications (ex. : synchronisation).
4	Transport	Transmission fiable des données (ex. : TCP, UDP).
3	Réseau	Acheminement des données entre réseaux (ex. : IP, ICMP).
2	Liaison de données	Communication entre appareils sur un même réseau (ex. : Ethernet, Wi-Fi).
1	Physique	Transmission des signaux physiques (ex. : câbles, ondes radio).

Organisation des couches : Le modèle OSI structure la communication en 7 couches, chacune traitant une unité de données spécifique. Cette illustration détaille les couches hautes (logicielles) et les couches matérielles, tout en indiquant les unités de données manipulées à chaque niveau.

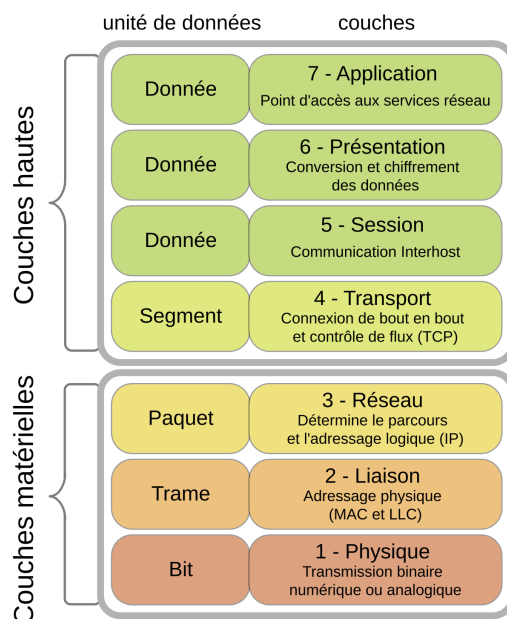


FIGURE 14 – Les couches du modèle OSI avec leurs rôles et unités de données associées.

- **Couches hautes :** Couvrant les interactions utilisateur et le traitement des données (*Application, Présentation, Session*).
- **Couches basses :** Gérant la transmission des données (*Transport, Réseau, Liaison de données, Physique*).

Résumé Comparatif des Équipements

Équipement	Couche OSI	Fonction principale	Exemple d'utilisation
Hub	Couche 1	Diffuse les données à tous les appareils.	Réseaux simples ou anciens.
Switch	Couche 2	Acheminement des données au destinataire.	Réseaux locaux modernes (LAN).
Routeur	Couche 3	Connecte plusieurs réseaux.	Connexion Internet ou interconnexion de LAN.
Répéteur	Couche 1	Étend la portée d'un signal réseau.	Étendre un réseau Wi-Fi ou Ethernet.
Carte réseau	Couche 2	Connecte un appareil à un réseau.	Présente dans chaque ordinateur ou périphérique.

6.2 Le modèle TCP/IP

Définition : Le modèle TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) est un modèle pratique, basé sur les protocoles utilisés dans Internet. Il est plus simple et largement adopté en raison de son application directe.

Structure du modèle TCP/IP : Il comporte **4 couches**, qui regroupent les fonctions du modèle OSI :

Couche TCP/IP	Correspondance avec le modèle OSI	Exemples de protocoles
Application	Couches 5, 6, 7	HTTP, FTP, SMTP, DNS
Transport	Couche 4	TCP, UDP
Internet	Couche 3	IP, ICMP, ARP
Accès réseau	Couches 1, 2	Ethernet, Wi-Fi

Différences entre OSI et TCP/IP :

- **Modèle OSI** : Théorique et standardisé par l'ISO.
- **Modèle TCP/IP** : Pratique, basé sur les protocoles d'Internet.
- TCP/IP regroupe certaines couches du modèle OSI pour simplifier la communication.

6.3 Comparaison des modèles OSI et TCP/IP

Critères	Modèle OSI	Modèle TCP/IP
Nombre de couches	7	4
Conception	Théorique, standardisé par l'ISO.	Pratique, basé sur les protocoles d'Internet.
Utilisation	Peu utilisé directement.	Modèle standard sur Internet.
Complexité	Détail chaque fonction en une couche distincte.	Regroupe certaines couches pour simplifier.

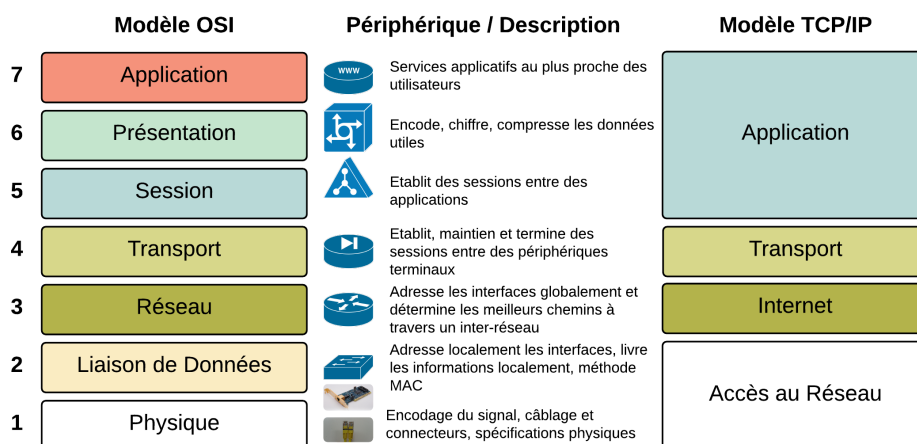


FIGURE 15 – Correspondances entre les couches des modèles OSI et TCP/IP.

7 L'encapsulation des données

7.1 Définition :

Encapsulation : L'encapsulation est le processus par lequel les données utilisateur sont enveloppées à chaque couche du modèle OSI (ou TCP/IP) avec des informations supplémentaires nécessaires à leur transmission. Chaque couche ajoute son propre en-tête (et parfois une bande-annonce) avant de transmettre les données à la couche inférieure.

Décapsulation : À l'arrivée, chaque couche du destinataire lit les informations dans l'en-tête qui lui est destinée, puis supprime cet en-tête avant de transmettre les données à la couche supérieure.

7.2 Processus d'encapsulation

- **Application :** Les données brutes sont générées (message utilisateur, fichier, etc.).
- **Transport :** La couche ajoute des informations sur la connexion, comme les numéros de port source et destination (ex. : TCP ou UDP).
- **Réseau :** Ajout des adresses IP source et destination pour le routage.
- **Liaison de données :** Ajout d'une adresse MAC pour l'identification sur le réseau local.
- **Physique :** Les données sont converties en signaux physiques (électriques, optiques, ou radio).

7.3 Visualisation de l'encapsulation

Couche	Unité de données	Exemple d'en-tête ajouté
Application	Données	En-tête HTTP (type de contenu, longueur)
Transport	Segment	Numéros de ports source et destination (TCP)
Réseau	Paquet	Adresse IP source et destination
Liaison de données	Trame	Adresse MAC source et destination
Physique	Bits	Signal électrique, optique ou radio

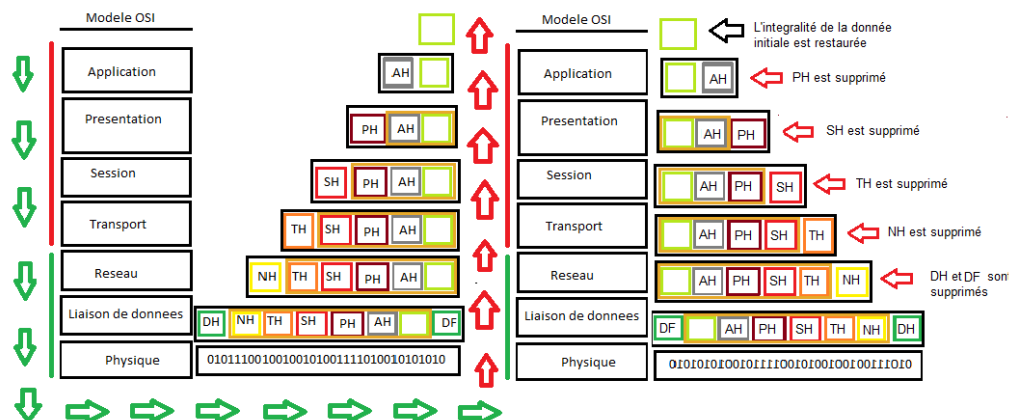


FIGURE 16 – Processus d'encapsulation et de décapsulation dans le modèle OSI.

Chaque couche ajoute ou retire des informations spécifiques (en-têtes et bandes-annonces) lors de l'encapsulation et de la décapsulation.

7.4 Exemple d'encapsulation : Envoi d'un email

Un utilisateur envoie un email, illustrant le fonctionnement des couches réseau :

1. **Application :** Les données de l'email sont encapsulées par la couche Application avec un protocole comme **SMTP**.
2. **Transport :** La couche Transport ajoute un en-tête **TCP** contenant des informations sur l'ordre des segments.
3. **Réseau :** La couche Réseau ajoute un en-tête **IP** avec les adresses IP source et destination.

4. **Liaison de données** : La couche Liaison ajoute un en-tête **Ethernet** avec les adresses MAC.
5. **Physique** : Enfin, la couche Physique convertit les données en signaux pour la transmission.

8 Les couches réseau en détail

8.1 Description et exemples des couches du modèle OSI

Le modèle OSI est divisé en sept couches, chacune ayant un rôle spécifique dans la communication réseau. Le tableau suivant résume leurs fonctions principales, des exemples de protocoles et des scénarios d'utilisation.

N°	Couche	Exemples de protocoles	Scénarios d'utilisation
7	Application	HTTP, SMTP, FTP	Consultation d'une page Web via HTTP
6	Présentation	TLS/SSL, ZIP, ASCII	Conversion d'une vidéo MP4 pour la transmission
5	Session	Synchronisation, Reprise	Gestion des flux audio/vidéo lors d'une visioconférence
4	Transport	TCP, UDP	UDP pour un streaming vidéo en direct
3	Réseau	IP, ICMP	Acheminement d'un e-mail via IP
2	Liaison de données	Ethernet, Wi-Fi	Transmission d'un fichier vers une imprimante Wi-Fi
1	Physique	Câbles, Fibre, Radio	Transmission de bits via un câble Ethernet

8.2 Exploration des protocoles clés : TCP, UDP, IP et ICMP

8.2.1 Couche Transport : TCP et UDP

Protocole TCP (Transmission Control Protocol)

- **Rôle** : Assurer un transfert fiable des données entre deux hôtes.
- **Caractéristiques** :
 - **Fiabilité** : Numérotation des segments et accusés de réception (ACK).
 - **Contrôle du flux** : Évite la surcharge de données.
 - **Réassemblage des segments** : Remet les segments reçus dans le bon ordre.
- **Exemples** : Téléchargement de fichiers, navigation web, envoi d'e-mails.

Protocole UDP (User Datagram Protocol)

- **Rôle** : Fournir un transfert rapide des données sans garantie de livraison.
- **Caractéristiques** :
 - **Simplicité** : Pas de vérification de réception ni de réassemblage des paquets.
 - **Vitesse** : Adapté aux applications sensibles à la latence.
- **Exemples** : Streaming vidéo, appels VoIP, DNS.

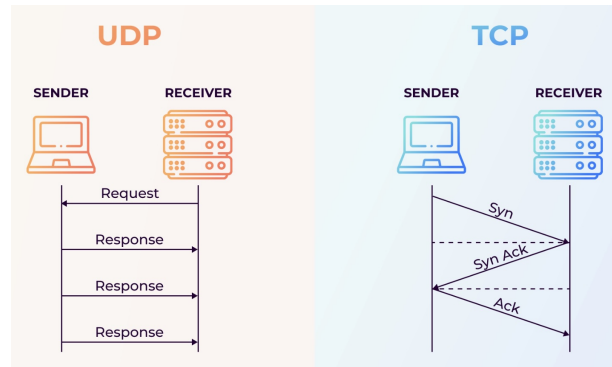


FIGURE 17 – Comparaison des flux entre TCP et UDP.

8.2.2 Couche Réseau : IP et ICMP

Protocole IP (Internet Protocol)

- **Rôle** : Acheminer les paquets de données entre les réseaux.
- **Caractéristiques** :
 - **Adressage** : Chaque paquet contient une adresse source et une adresse destination.
 - **Indépendance** : Fonctionne indépendamment du média de transmission sous-jacent.
 - **Versions** : IPv4 (32 bits) et IPv6 (128 bits).
- **Exemples** : Navigation web, envoi d'e-mails, transfert de fichiers.

Protocole ICMP (Internet Control Message Protocol)

- **Rôle** : Fournir des diagnostics et des messages d'erreur pour la communication réseau.
- **Caractéristiques** :
 - **Messages d'erreur** : Notifie les erreurs comme une destination inaccessible.
 - **Tests de connectivité** : Utilisé par la commande ping.
- **Exemples** : Diagnostic réseau, tests de connectivité.

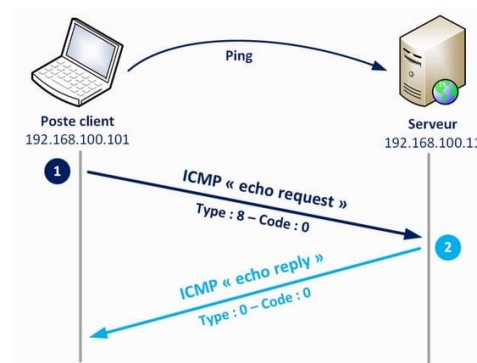


FIGURE 18 – Illustration d'un ping avec ICMP : requête et réponse

9 Architecture Client-Serveur

Introduction

L'architecture client-serveur est un modèle fondamental utilisé dans les réseaux pour structurer les échanges entre les machines. Elle repose sur une séparation claire des rôles :

- **Client** : Machine ou application qui envoie des requêtes.
- **Serveur** : Machine ou application qui traite les requêtes et répond.

Ce modèle est omniprésent dans les communications réseau modernes. Par exemple, lorsqu'un utilisateur consulte un site web, son navigateur agit comme un client, tandis que le serveur web répond en envoyant la page demandée.

Principe de Fonctionnement

1. Le client établit une connexion avec le serveur.
2. Le client envoie une requête (par exemple, pour télécharger un fichier ou accéder à une page web).
3. Le serveur traite la requête, accède aux ressources nécessaires et renvoie une réponse au client.

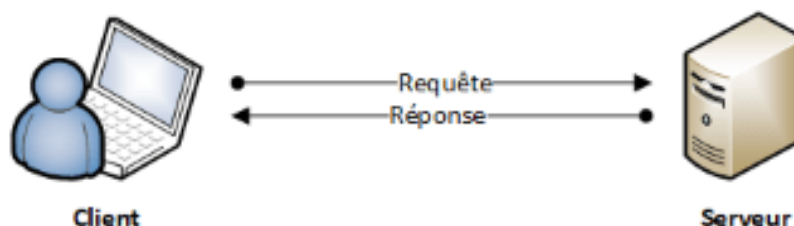


FIGURE 19 – Schéma de l'architecture client-serveur.

Caractéristiques de l'Architecture Client-Serveur

- **Centralisation des ressources** : Les ressources, telles que les fichiers ou les bases de données, sont centralisées sur le serveur, simplifiant leur gestion.
- **Sécurité** : Le serveur peut contrôler l'accès aux ressources via des mécanismes d'authentification et d'autorisation.
- **Flexibilité** : Plusieurs clients peuvent se connecter simultanément à un même serveur.
- **Évolutivité** : Les clients et les serveurs peuvent être mis à jour ou remplacés indépendamment.

Modèle de Communication

- **Connexion persistante** : La connexion entre le client et le serveur reste active tout au long de la session. Exemple : HTTP/1.1 sur TCP.
- **Connexion non persistante** : Une nouvelle connexion est établie pour chaque requête. Exemple : DNS sur UDP.

Numéros de Port et Identification des Services

Dans une communication client-serveur, l'adresse IP permet d'identifier une machine sur le réseau, mais elle ne suffit pas à elle seule à identifier le service auquel un client souhaite accéder. C'est le rôle des **numéros de port**.

Définition : Un numéro de port est un identifiant numérique attribué aux processus réseau pour différencier les applications exécutées sur une même machine.

Structure et rôle :

- Un port est codé sur **16 bits**, ce qui permet **65 536 valeurs possibles** (0 à 65 535).
- Certains ports sont **réservés pour des services bien définis**, tandis que d'autres sont disponibles pour une utilisation dynamique.

Plage de ports	Description
0 - 1023	Ports bien connus, réservés aux services standards (FTP, HTTP, SMTP, etc.).
1024 - 49 151	Ports enregistrés, attribués aux applications spécifiques par l'IANA.
49 152 - 65 535	Ports éphémères, utilisés dynamiquement pour les connexions temporaires.

TABLE 14 – Classification des numéros de port

Catégorisation des numéros de port :

Exemples de ports courants :

Service	Numéro de port
HTTP	80
HTTPS	443
FTP	21
SSH	22
SMTP	25
DNS	53
POP3	110

TABLE 15 – Exemples de ports standardisés

Illustration : Lorsqu'un client souhaite établir une connexion HTTP avec un serveur :

- Il envoie une requête sur le port **80** (HTTP).
- Le serveur écoute sur ce port et répond au client.
- Le client utilise un **port éphémère** (par exemple, 49512) pour identifier cette connexion.

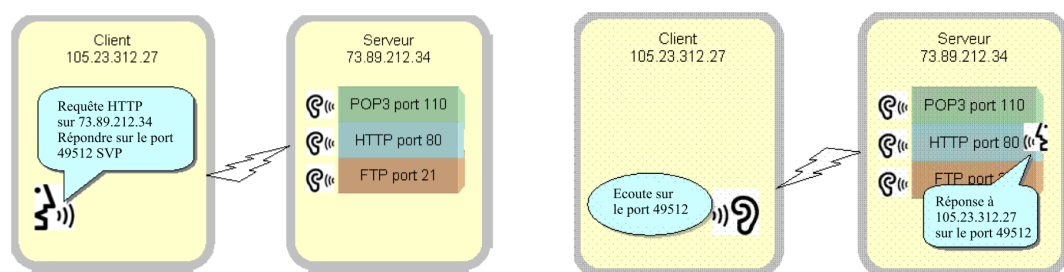


FIGURE 20 – Illustration des numéros de port dans une communication client-serveur.

Comparaison avec le Modèle Pair-à-Pair (P2P)

L'architecture client-serveur se distingue du modèle pair-à-pair (P2P), où toutes les machines peuvent être à la fois client et serveur. Voici une comparaison synthétique :

Exemple Pratique : Communication HTTP

Un exemple courant d'architecture client-serveur est la communication HTTP :

- **Client** : Un navigateur web envoie une requête HTTP pour accéder à une page web.
- **Serveur** : Un serveur web (par exemple, Apache ou Nginx) reçoit la requête, traite les données nécessaires et répond avec le contenu HTML.

Caractéristique	Client-Serveur	Pair-à-Pair (P2P)
Rôle des machines	Client demande, serveur répond.	Toutes les machines peuvent être clients et serveurs.
Exemple	Navigation web, e-mails.	Partage de fichiers (ex. : BitTorrent).
Centralisation	Les ressources sont centralisées sur le serveur.	Décentralisé, chaque machine partage ses ressources.
Échelle	Plus simple à gérer pour de petits réseaux.	Plus adapté aux réseaux étendus.

TABLE 16 – Comparaison entre client-serveur et pair-à-pair.

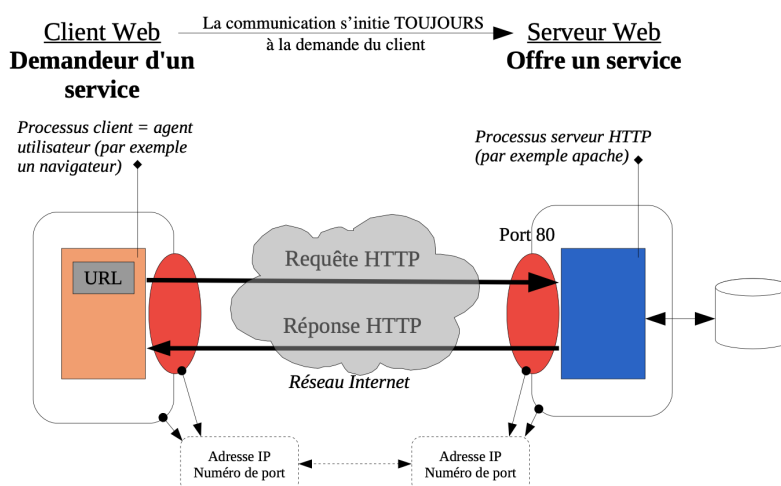


FIGURE 21 – Exemple de communication client-serveur avec HTTP.

Échange typique entre un navigateur (client) et un serveur web

Lorsqu'un utilisateur accède à une page web, voici comment s'effectue la communication entre le navigateur et le serveur :

1. Le client envoie une requête HTTP au serveur.
2. Le serveur traite la requête et répond avec une ressource HTML.
3. Le client reçoit la réponse et l'affiche dans le navigateur.

Voici un exemple de dialogue HTTP :

Client (Navigateur) -> Serveur :

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.exemple.com
User-Agent: Mozilla/5.0
Accept: text/html
```

Serveur -> Client :

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Content-Length: 1024
```

```
<html>
<head><title>Page d'exemple</title></head>
<body><h1>Bienvenue sur notre site !</h1></body>
</html>
```

Dans cet échange :

- Le client demande la page `index.html` en utilisant une requête **GET**.
- Le serveur répond avec un code 200 OK et renvoie le contenu HTML de la page.

Remarque : HTTP fonctionne sur un modèle client-serveur sans état, ce qui signifie que chaque requête est indépendante. Pour gérer les sessions utilisateur, des cookies ou des tokens sont souvent utilisés.

Client Léger vs. Client Lourd

L'architecture client-serveur peut utiliser différents types de clients selon les besoins en performances et ressources. On distingue principalement deux types de clients :

- **Client léger :** Une application qui exécute une partie minimale du traitement côté client et repose principalement sur un serveur distant.
- **Client lourd :** Une application qui exécute la majorité du traitement côté client et interagit avec un serveur pour des données spécifiques.

Caractéristique	Client Léger	Client Lourd
Définition	Repose sur le serveur pour la majorité du traitement et de la gestion des données.	Effectue la plupart des traitements en local et communique avec le serveur uniquement pour les échanges de données.
Exemples	Applications web (Google Docs, Gmail), clients Web-mail.	Logiciels installés (Microsoft Outlook, Photoshop, Jeux vidéo en ligne).
Performances	Moins gourmand en ressources, fonctionne sur des machines peu puissantes.	Nécessite plus de puissance côté client, notamment pour le rendu graphique et les calculs.
Dépendance au réseau	Fonctionne uniquement avec une connexion réseau active.	Peut fonctionner hors ligne avec des données locales, nécessitant une synchronisation périodique.
Facilité de mise à jour	Mise à jour côté serveur, aucun besoin d'intervention sur les clients.	Mise à jour manuelle requise sur chaque poste client.
Sécurité	Les données sont stockées sur le serveur, nécessitant des contrôles d'accès stricts.	Les données peuvent être stockées localement, exposant des risques de vol ou de perte.

TABLE 17 – Comparaison entre Client Léger et Client Lourd

Exemple d'utilisation :

- Un utilisateur qui utilise **Gmail** depuis un navigateur exploite un *client léger* (toutes les données et traitements sont réalisés sur le serveur de Google).
- Le même utilisateur qui utilise **Microsoft Outlook** pour gérer ses emails en local utilise un *client lourd*.

Standardisation des échanges dans le modèle client-serveur

L'architecture client-serveur repose sur l'utilisation de **protocoles réseau** permettant aux clients et aux serveurs de communiquer de manière standardisée.

Exemples de protocoles selon le type de service Chaque type d'application utilise un protocole spécifique pour structurer la communication :

- **HTTP / HTTPS** : Utilisé pour la navigation web (ex. : requêtes entre un navigateur et un serveur web).
- **FTP** : Utilisé pour le transfert de fichiers entre un client FTP et un serveur.
- **SMTP, IMAP, POP3** : Protocoles utilisés pour l'envoi et la réception d'e-mails.
- **DNS** : Traduit les noms de domaine en adresses IP.

Rôle essentiel des protocoles Les protocoles assurent plusieurs fonctions essentielles dans la communication réseau :

- **Standardisation** : Chaque protocole définit un ensemble de règles que tous les systèmes doivent respecter.
- **Interopérabilité** : Des systèmes et plateformes différents peuvent communiquer grâce à ces standards.
- **Fiabilité et sécurité** : Certains protocoles (comme HTTPS, TLS) ajoutent des mécanismes de cryptage pour sécuriser les échanges.

Cette standardisation permet aux clients et serveurs de communiquer efficacement, indépendamment des systèmes d'exploitation ou des matériels utilisés.

Dans la prochaine section, nous allons explorer ces protocoles en détail et voir comment ils fonctionnent au sein du modèle client-serveur.

10 Protocoles Réseau Courants

Introduction

Les protocoles réseau définissent les règles et formats de communication entre les appareils sur un réseau. Ils sont indispensables pour permettre aux machines de comprendre et d'interpréter les données qu'elles échangent. Dans cette section, nous explorons les protocoles les plus utilisés dans les réseaux modernes.

Protocole Web

- **HTTP (HyperText Transfer Protocol)** :
 - Permet la navigation sur le web en transmettant des pages HTML, images, vidéos, etc.
 - Fonctionne principalement sur le port **80**.
 - Limitation : Les données sont transmises en clair.
- **HTTPS (HTTP Secure)** :
 - Version sécurisée de HTTP utilisant SSL/TLS pour chiffrer les communications.
 - Fonctionne sur le port **443**.
 - Utilisé pour protéger les données sensibles, comme les mots de passe et les informations bancaires.

Protocoles de Gestion d'Adresse et de Nom de Domaine

- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** :
 - Permet d'attribuer automatiquement des adresses IP aux appareils sur un réseau.
 - Fonctionne sur les ports **67** (serveur) et **68** (client).
 - Simplifie la gestion des adresses IP, en particulier dans les grands réseaux.
- **DNS (Domain Name System)** :
 - Traduit les noms de domaine (par ex. `google.com`) en adresses IP (par ex. `142.250.190.78`).
 - Fonctionne sur le port **53** (UDP/TCP).

- Indispensable pour la navigation sur Internet.

Protocoles de Communication et de Fichiers

- **FTP (File Transfer Protocol) :**
 - Utilisé pour transférer des fichiers entre machines.
 - Fonctionne sur les ports **20** et **21**.
 - Limitation : Login et mot de passe transmis en clair.
- **SFTP (Secure File Transfer Protocol) :**
 - Version sécurisée de FTP basée sur SSH.
 - Chiffre les données, garantissant leur confidentialité.
- **TELNET :**
 - Permet d'accéder à distance à un terminal.
 - Fonctionne sur le port **23**.
 - Limitation : Pas de chiffrement, peu utilisé aujourd'hui.
- **SSH (Secure Shell) :**
 - Remplace TELNET pour des communications sécurisées.
 - Fonctionne sur le port **22**.
 - Utilisé pour l'administration distante et les transferts sécurisés.

Protocoles de Messagerie

- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) :**
 - Permet d'envoyer des e-mails.
 - Fonctionne sur les ports **25**, **465** (SSL) et **587** (TLS).
- **POP (Post Office Protocol) :**
 - Télécharge les e-mails sur le client et les supprime du serveur.
 - Fonctionne sur le port **110**.
- **IMAP (Internet Message Access Protocol) :**
 - Permet de synchroniser les e-mails entre le client et le serveur.
 - Fonctionne sur le port **143** (ou **993** pour IMAPS).

Protocoles de Diffusion et de Gestion Réseau

- **NTP (Network Time Protocol) :**
 - Synchronise l'heure des appareils sur un réseau.
 - Fonctionne sur le port **123**.
- **SNMP (Simple Network Management Protocol) :**
 - Utilisé pour surveiller et gérer les appareils réseau (routeurs, commutateurs, etc.).
 - Fonctionne sur les ports **161** (requêtes) et **162** (notifications).

Comparaison des Protocoles

Protocole	Fonction	Port(s)	Caractéristiques
HTTP	Navigation web	80	Non sécurisé
HTTPS	Navigation sécurisée	443	Chiffrement SSL/TLS
FTP	Transfert de fichiers	20, 21	Pas sécurisé
SFTP	Transfert sécurisé	22	Basé sur SSH
DNS	Résolution de noms	53	UDP pour rapidité, TCP si nécessaire
DHCP	Attribution d'adresses IP	67, 68	Automatique, basé sur un bail
SMTP	Envoi d'e-mails	25, 465, 587	Chiffrement optionnel
IMAP	Gestion des e-mails	143, 993	Synchronisation
POP	Téléchargement des e-mails	110	Supprime les e-mails du serveur
TELNET	Terminal distant	23	Non sécurisé
SSH	Terminal distant sécurisé	22	Chiffrement par défaut

TABLE 18 – Résumé des protocoles réseau courants.

11 Le Subnetting (Sous-réseautage)

Introduction

Le sous-réseautage (subnetting) est une technique qui consiste à diviser un réseau IP en sous-réseaux plus petits. Cela permet :

- d'optimiser l'utilisation des adresses IP,
- de réduire la congestion du réseau,
- d'améliorer la sécurité et la gestion des adresses IP.

Rappels sur les Adresses IP

Une adresse IPv4 est constituée de 32 bits, divisée en quatre octets exprimés en notation décimale séparée par des points. Exemple :

192.168.1.0

Chaque adresse IP est composée de :

- **NetID (partie réseau)** : identifie le réseau.
- **HostID (partie hôte)** : identifie les appareils au sein du réseau.

Le Masque de Sous-Réseau

Le masque de sous-réseau est un élément clé du subnetting. Il est utilisé pour déterminer la partie réseau et la partie hôte d'une adresse IP. Exemple :

255.255.255.0 (notation décimale)

En notation binaire :

11111111.11111111.11111111.00000000

Le nombre de bits à 1 dans le masque indique la portion réservée à l'identification du réseau.

Notation CIDR

La notation CIDR (*Classless Inter-Domain Routing*) est une manière plus compacte de représenter un réseau et son masque de sous-réseau. Par exemple, l'adresse :

$$192.168.1.0/24$$

signifie que les 24 premiers bits sont réservés au réseau, laissant les 8 bits restants pour les hôtes.

Calcul des Sous-Réseaux

Pour calculer les sous-réseaux, suivez ces étapes :

1. **Déterminer le nombre de sous-réseaux nécessaires.**
2. **Déterminer le nombre de bits requis pour répondre aux besoins.**
3. **Calculer le nombre d'adresses par sous-réseau :**

$$2^{\text{nombre de bits hôte}} - 2$$

(on soustrait 2 pour exclure l'adresse réseau et l'adresse de diffusion).

Exemple de Calcul de Sous-Réseaux

Exemple Subnetting d'un réseau de classe C

- Adresse IP de base : 192.168.1.0
- Masque de sous-réseau initial : 255.255.255.0 (24 bits)
- Nombre de sous-réseaux requis : 4

Solution

1. Conversion en binaire du masque initial :

$$11111111.11111111.11111111.00000000 \quad (/24)$$

2. Calcul du nombre de bits empruntés : Pour obtenir 4 sous-réseaux, nous devons emprunter des bits du champ hôte.

$$2^2 = 4 \Rightarrow \text{Nous devons emprunter 2 bits supplémentaires.}$$

Ce qui donne le nouveau masque en notation binaire :

$$11111111.11111111.11111111.11000000 \quad (/26)$$

3. Déduction du nouveau masque : En notation décimale, cela correspond à :

$$255.255.255.192$$

4. Découpage des sous-réseaux :

5. Explication du découpage des sous-réseaux :

- L'adresse réseau est celle où tous les bits du champ hôte sont à 0.
- La première adresse IP utilisable est obtenue en ajoutant 1 à l'adresse réseau.
- La dernière adresse IP utilisable est obtenue en soustrayant 1 à l'adresse de diffusion.
- L'adresse de diffusion est celle où tous les bits du champ hôte sont à 1.

	Adresse réseau	Première IP	Dernière IP	IP de diffusion
Sous-réseau 1	192.168.1.0 00000000	192.168.1.1 00000001	192.168.1.62 00111110	192.168.1.63 00111111
Sous-réseau 2	192.168.1.64 01000000	192.168.1.65 01000001	192.168.1.126 01111110	192.168.1.127 01111111
Sous-réseau 3	192.168.1.128 10000000	192.168.1.129 10000001	192.168.1.190 10111110	192.168.1.191 10111111
Sous-réseau 4	192.168.1.192 11000000	192.168.1.193 11000001	192.168.1.254 11111110	192.168.1.255 11111111

TABLE 19 – Décomposition des sous-réseaux en notation binaire (NetID, SubNetID, HostID)

6. Calcul du nombre d'hôtes disponibles par sous-réseau : Le nombre total d'adresses possibles dans un sous-réseau est donné par la formule :

$$2^{\text{nombre de bits hôte}}$$

Cependant, deux adresses sont toujours réservées :

— **L'adresse réseau** : tous les bits du champ hôte sont à 0.

— **L'adresse de diffusion** : tous les bits du champ hôte sont à 1.

Ainsi, le nombre d'adresses utilisables par sous-réseau est donné par :

$$2^{\text{nombre de bits hôte}} - 2$$

Application :

— Nombre de bits pour l'HostID : $32 - 26 = 6$

— Nombre total d'adresses : $2^6 = 64$

— Nombre d'hôtes utilisables : $64 - 2 = 62$

Chaque sous-réseau contient donc **62 adresses utilisables**.

Tableau des Sous-Réseaux Classiques pour un réseau de classe C

CIDR	Masque de sous-réseau	Nombre de sous-réseaux	Nombre d'hôtes par sous-réseau
/24	255.255.255.0	1	254
/25	255.255.255.128	2	126
/26	255.255.255.192	4	62
/27	255.255.255.224	8	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	32	6

TABLE 20 – Tableau des sous-réseaux IPv4 pour un réseau de classe C

Exercices

Calculer la répartition des sous-réseaux et des adresses utilisables pour les cas suivants :

1. **Adresse IP** : 192.168.10.0, avec un besoin de **8 sous-réseaux**. Déterminez :
 - Le nombre de bits nécessaires pour réaliser ce découpage.
 - Le nouveau masque de sous-réseau en notation décimale et binaire.
 - Le nombre d'hôtes disponibles par sous-réseau.
 - La liste des sous-réseaux avec :
 - L'adresse réseau,
 - L'adresse de diffusion,
 - La plage d'adresses utilisables.
2. **Adresse IP** : 172.16.0.0/22. Déterminez :
 - Le masque de sous-réseau.
 - Le nombre de sous-réseaux au total et le nombre d'hôtes disponibles par sous-réseau.
 - Le SubNetID du 40ème sous-réseau.
 - L'adresse réseau et de diffusion pour le 40ème sous-réseau.
 - Les plages d'adresses utilisables pour le 40ème sous-réseau.
3. **Adresse IP** : 10.0.0.0/16. Déterminez :
 - Le masque de sous-réseau.
 - Le nombre de sous-réseaux au total et le nombre d'hôtes disponibles par sous-réseau.
 - Le SubNetID du 100ème sous-réseau.
 - L'adresse réseau et de diffusion pour le 100ème sous-réseau.
 - Les plages d'adresses utilisables pour le 100ème sous-réseau.

12 Le Supernetting (Agrégation d'itinéraires)

Introduction

Le supernetting, ou *agrégation d'itinéraires*, est une technique qui permet de **regrouper plusieurs sous-réseaux en un seul bloc** afin de **réduire la taille des tables de routage**. Contrairement au subnetting, qui divise un réseau en sous-réseaux plus petits, le supernetting **fusionne des réseaux adjacents** en un plus grand.

Principe du Supernetting

Le supernetting repose sur l'utilisation d'un **masque de sous-réseau moins restrictif** pour englober plusieurs réseaux contigus. Il repose sur deux règles :

- Les réseaux à fusionner doivent être **contigus** (ex. : 192.168.1.0/24 et 192.168.2.0/24).
- Leur **nouveau préfixe** doit être plus court que le préfixe d'origine (ex. : passer de /24 à /23).

Exemple de Supernetting

Imaginons que nous ayons quatre sous-réseaux :

- 192.168.0.0/24
- 192.168.1.0/24
- 192.168.2.0/24
- 192.168.3.0/24

Nous voulons les fusionner en un seul **supernet**.

1. Notation Binaire des adresses réseau

- 192.168.0.0 = 11000000.10101000.000000 00 00000000
- 192.168.1.0 = 11000000.10101000.000000 01 00000000
- 192.168.2.0 = 11000000.10101000.000000 10 00000000
- 192.168.3.0 = 11000000.10101000.000000 11 00000000

Nous voyons que les **22 premiers bits** sont communs. On peut donc les regrouper sous **192.168.0.0/22**.

2. Nouveau masque de sous-réseau

- **Ancien masque** : 255.255.255.0 (/24) pour chaque sous-réseau.
- **Nouveau masque** : 255.255.252.0 (/22) après fusion.

Avantages et Inconvénients du Supernetting

Avantages :

- **Réduction** de la taille des tables de routage.
- **Gestion simplifiée** des réseaux de grande envergure.
- **Optimisation** de l'utilisation des adresses IP.

Inconvénients :

- Les réseaux doivent être **contigus** et bien planifiés.
- Peut être limité par certaines **politiques de routage**.

Tableau des Supernets Courants pour un réseau de classe C

CIDR	Masque de sous-réseau	Nombre de réseaux agrégés
/23	255.255.254.0	2
/22	255.255.252.0	4
/21	255.255.248.0	8
/20	255.255.240.0	16

TABLE 21 – Exemples de supernets et leur agrégation